Figyelem

- A mintaprezentáció egy korábbi hallgatói munka alapján készült a személyes adatok eltávolításával.
- Célja kizárólag az **ötletadás és a tájékozódás**, ezért semmiképpen sem tekintendő egyetlen követendő megoldásnak.
- A prezentáció elkészítésekor minden tekintetben a **kiadott PPT-sablon az irányadó**.
- A **prezentáció megjelenése, elrendezése** természetesen **nyugodtan módosítható**, saját projektfeladathoz igazítható.
- Fontos, hogy a **sablonban meghatározott valamennyi témát**, illetve azon belül **minden felsorolt szempontot dolgozzanak ki**.
- A mintaprezentációban szereplő további tartalmak nem jelentenek követelményt, kizárólag a kiadott sablonban meghatározott információk kidolgozása szükséges.
- Az **ábrákat, képeket és videókat** szabadon választhatják, és bármilyen megfelelő forrásból felhasználhatják.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

C2F - Cloth to Filament



Fenntartható Hulladékgazdálkodás (tárgy kódja)
GYXX gyakorlat, PXX projekttéma

POLIMERTECHNIKA
TANSZÉK

Alapadatok

Általános információk

rövidítés	C2F – Cloth to Filament
pályázat címe	Vegyes textilhulladék kémiai újrahasznosítása
futamidő	48 hónap
szabad kulcsszavak	polimer, textil, műanyag, fenntarthatóság, 3D nyomtatás, glikolízis, filament, BHET

Absztrakt:

A textilipar jelentős mennyiségű hulladékot termel, amelynek újrahasznosítását a különböző szálak és anyagok együttes jelenléte megnehezíti. A projekt célja egy olyan újrahasznosítási technológia fejlesztése, amely lehetővé teszi a **vegyes textilhulladék értéknövelt hasznosítását**. A hulladék mechanikai előkezelését és tisztítását követően mikrohullámú, **ZnO-katalizált glikolízissel** tervezzük a poliészter és elasztán bontását, majd a visszanyert komponensek felhasználásával **újrahasznosított alapanyagú filamenteket** állítunk elő és validálunk. A projekt hozzájárul a textilhulladék csökkentéséhez, a másodlagos nyersanyagok hasznosításához és a körforgásos gazdaság erősítéséhez.

Konzorcium

Résztvevők listája

#	résztvevők hivatalos neve	rövidítés	típus	ország
1	Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	BME	RTO	HU
2	Technical University of Denmark	DTU	RTO	DK
3	TEXAID - Textilverwertungs-AG	TAID	IND	AT
4	ANDRITZ Recycling Technology Center	ARTC	IND	AT
5	Filament Maker	FM	SME	HU
6	Aquafil	AQF	IND	IT
7	European Apparel and Textile Confederation	EATC	ASSO	BE

RTO: egyetem vagy kutatóközpont
ASSO: egyesület
IND: nagyvállalat
SME: KKV

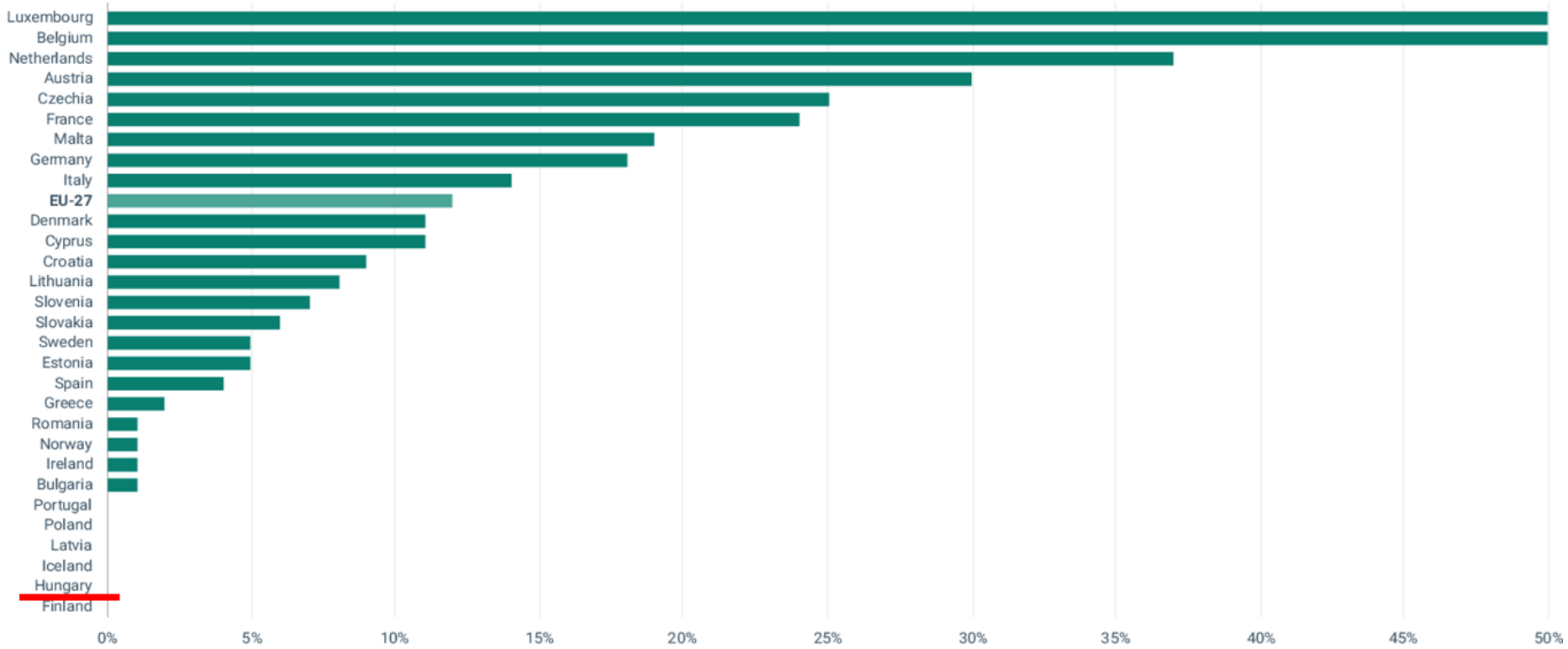
HU: Magyarország , AT: Ausztria, DK: Dánia,
IT: Olaszország, BE: Belgium



1.1 Célkitűzések és ambíciók

Aktuális helyzet:

- Az EU 2023-ban becslések szerint **12,6 millió tonna** textilhulladékot termelt.
- A fogyasztók által termelt textilhulladékok mindössze **22%-át gyűjtik össze** külön újrahasznosítás vagy újrafeldolgozás céljából, míg a többit gyakran **égetik el** vagy **hulladéklerakókba** szállítják.
- 2025-re Európában a textil-újrahasznosítás várható éves kapacitása 1,25–1,3 millió tonna, amelyből mintegy 250 000 tonna textil kémiai újrahasznosítással feldolgozható.



Textiláruk és cipők begyűjtési arányának áttekintése országonként, 2020

1.1 Célkitűzések és ambíciók

Koncepció

- Technológia fejlesztése TRL 4 szintről **TRL 7 szintre 48 hónapos** futamidő alatt
- **Újrahasznosítási arány növelése** a jelenlegi EU-s textilhulladék kezeléshez képest
- **Glikolízis** folyamatának fejlesztése a hatékonyabb szétválasztás és a nagyobb kihozatal érdekében
- Textilhulladékból → glikolízissel szétválasztott polimer alapanyagból (pl. **BHET**) kész termékek (pl. **filament**) gyártása és értékesítése
- **Körforgásos gazdaság** erősítése a textiliparban → magasabb értékű termék (filament)
- **500 kg/óra** textilhulladék feldolgozás elérése próbaüzemben (TRL 7)

TRL 4.	technology validated in lab	a technológia kísérleti (labor) körülmények között bemutatva
TRL 5.	technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)	technológia releváns környezetben
TRL 6.	technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)	technológia releváns környezetben valós problémára
TRL 7.	system prototype demonstration in operational environment	prototípus valós körülmények között

1.2 Módszertan

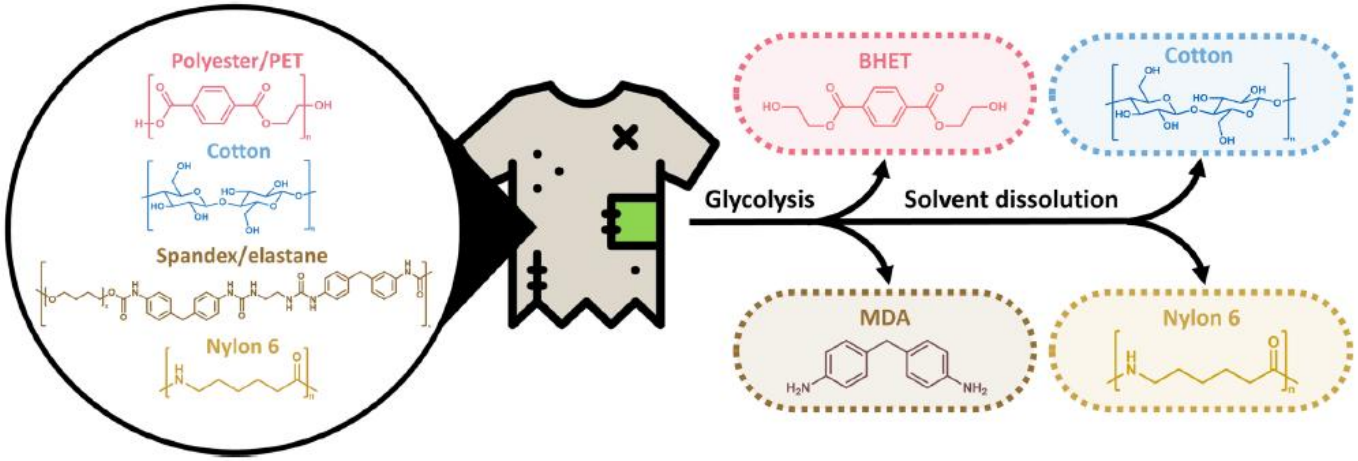
Jelenlegi kihívások:

- **Kevert szálas anyagok elkülönítése** és újrahasznosítható komponensekre bontása technológiai szempontból bonyolult. (pl: poliészter + pamut + nylon + elasztán)
- A hagyományos **mechanikai újrahasznosítás** nem megfelelő kevert anyagokra: a szál struktúra sérül, csökken a minőség, és gyakran alacsonyabb értékű termék keletkezik.
- Az ipari méretű alkalmazás esetén a textíliákban **festékek, adalékok, bevonatok** is jelen vannak, amelyek akadályozhatják a reakciókat.

Lehetséges megoldás:

A vegyes textilhulladék **kémiai újrahasznosítása** lehetővé teszi az egyes komponensek célzott bontását és visszanyerését.

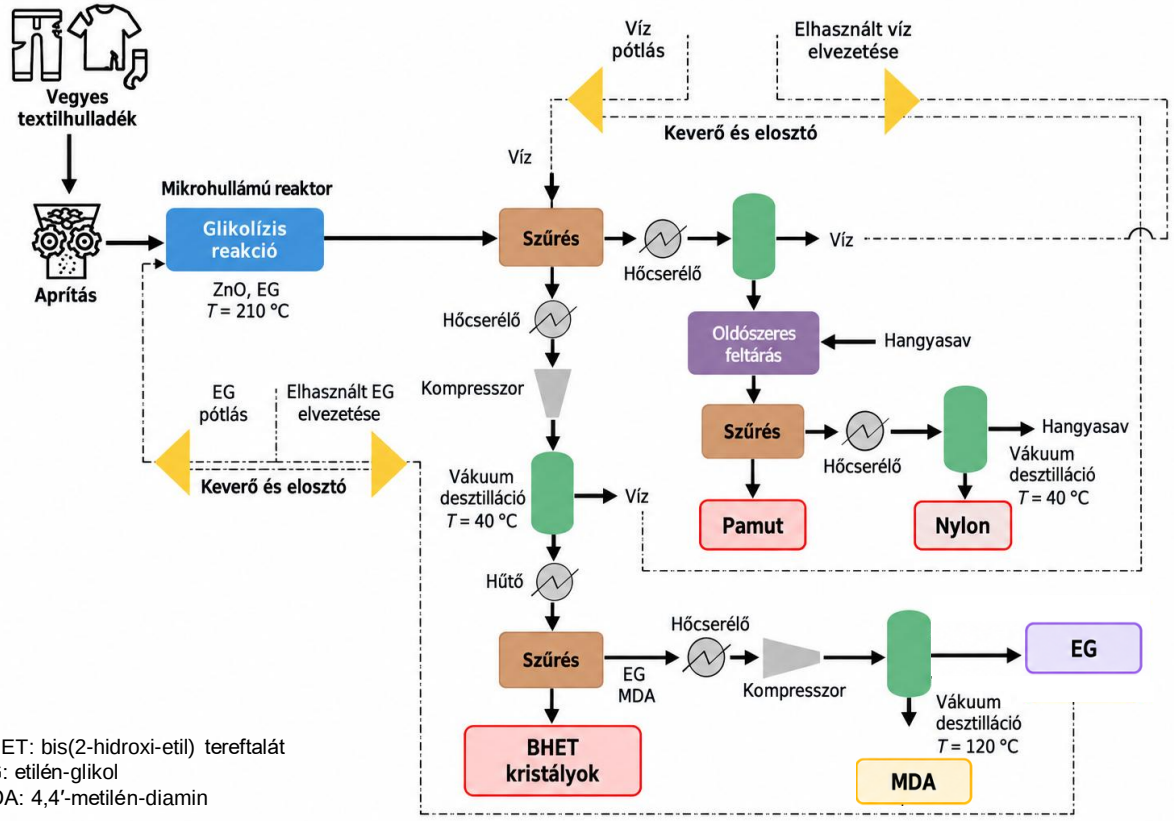
A **glikolízisen** és oldószeres elválasztáson alapuló technológia révén a **poliészterből BHET,** valamint **pamut és nylon** is visszanyerhető.



1.2 Módszertan

Kidobott ruhák, új innovatív újrahasználati módszere:

1. Textilhulladék összegyűjtése
2. Aprítás és előkezelés
3. Glikolízis mikrohullámú reaktorban
4. Nylon és pamut visszanyerése
5. BHET kinyerése és kristályosítása
6. Oldószer és reakciókomponensek visszanyerése
7. Újrahasznosított alapanyagok feldolgozása
8. Filament gyártása



BHET: bis(2-hidroxi-etil) tereftalát
EG: etilén-glikol
MDA: 4,4′-metilén-diamin

Projekt fő fejlesztési iránya:

BHET kristályok

↓

Extrúzió

↓

Filament

1.2 Módszertan

Célok elérésének eszközei:

- A **glikolízisen alapuló depolimerizációs technológia** részletes **vizsgálata és optimalizálása**, különös tekintettel a kevert textíliák, például pamut/poliészter keverékek hatékony feldolgozására.

- K+F tevékenységek és kísérletek megvalósítása a kevert textíliák depolimerizációjára, **mikrohullámú besugárzás, ZnO-katalizátor és etilénglikol** alkalmazásával.

- A **technológia alkalmazhatóságának kiterjesztése** a szabályozott összetételű textilkeverékekről a **valós textilhulladékokra**, például használt ruházatra és különböző összetételű pamut/poliészter keverékekre.

- Az **ipari bevezethetőség** vizsgálata technológiai és gazdasági elemzéssel, valamint ipari szereplők bevonásával és a hulladékáramoktól az újrahasznosított termékig terjedő értéklánc kialakításával.

Hatások összefoglalása

2. Hatás
2.3 Összefoglalás

Specifikus igények	Várt eredmények (KPI)	Intézkedések
BHET kinyerése textilhulladékból	BHET stabil, nagy tisztaságú kinyerése textilhulladékból (>95% tisztaság)	Független laboratóriumi vizsgálatok, folyamatoptimalizálás
Textilhulladék éves lerakásának csökkentése	Nagy mennyiségű textilhulladék begyűjtése újrahasznosításra (5-10 ezer tonna évente)	Beszállítókkal kötött céges szerződések megkötése (5-10 ezer tonna/év textilhulladék beszerzése)
Jó minőségű filament előállítása a kinyert BHET alapanyagból (PETG-vel versenyképes)	Maximum 10%-os mechanikai tulajdonság romlás a konkurens PETG filamentekhez képest	Mechanikai tulajdonságok vizsgálata (Szakítószilárdság, rugalmassági modulusz, stb)
Gazdaságosan megvásárolható filament előállítása	Versenyképes termék ár megfelelő profit mellett (-20% alacsonyabb gyártási költség)	Gazdasági elemzés
Karbonlábnyom csökkentése	40%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátás	LCA elemzés (életciklus elemzés)
Környezettudatosság növelése a 3D nyomtatásban	BHET alapú filament eladások piaci arányának növelése (0,5%-os piaci részesedés 5 éven belül)	Népszerűsítés,publikációk készítése,statisztikai kimutatások készítése

Hatások összefoglalása

2. Hatás
2.3 Összefoglalás

Célcsoport	Kimenetel	Hatások
Jelenlegi és potenciális konzorciumi partnerek	Széleskörű piaci elfogadás és versenyképesség növelése.	Új, zöld technológiai láncban létrejövő munkahelyek.
Fejlesztésben résztvevő egyetemek (kutatók, hallgatók)	Technológiában jártas szakemberek képzése a munkaerő piacra	Zöld technológiák széleskörű elterjedése az iparban
Filament felvásárlók	Csökkentett beszerzési költségek révén gazdaságos hozzáférés a termékhez	Több újrahasznosított anyagokból készült filament a piacon
Szabadalmat megvásárló konkurens cégek.	Korszerű, gazdaságos technológia alkalmazása, pozitív megítélés	Zöld technológiák széleskörű elterjedése az iparban

Ismeretterjesztési terv

Cél a tudományos eredmények, technológiai újdonságok és a fenntarthatósági előnyök bemutatása:

- Publikációk megjelentetése tudományos folyóiratokban (pl. Waste Management)
- Előadások tartása európai szakmai eseményeken (pl. Green Tech Festival, EuChemS)
- Szakmai workshopok és pilot-üzem látogatások szervezése ipari partnerek, kutatók és döntéshozók számára
- Egyetemeken vendégelőadások tartása a hallgatók számára





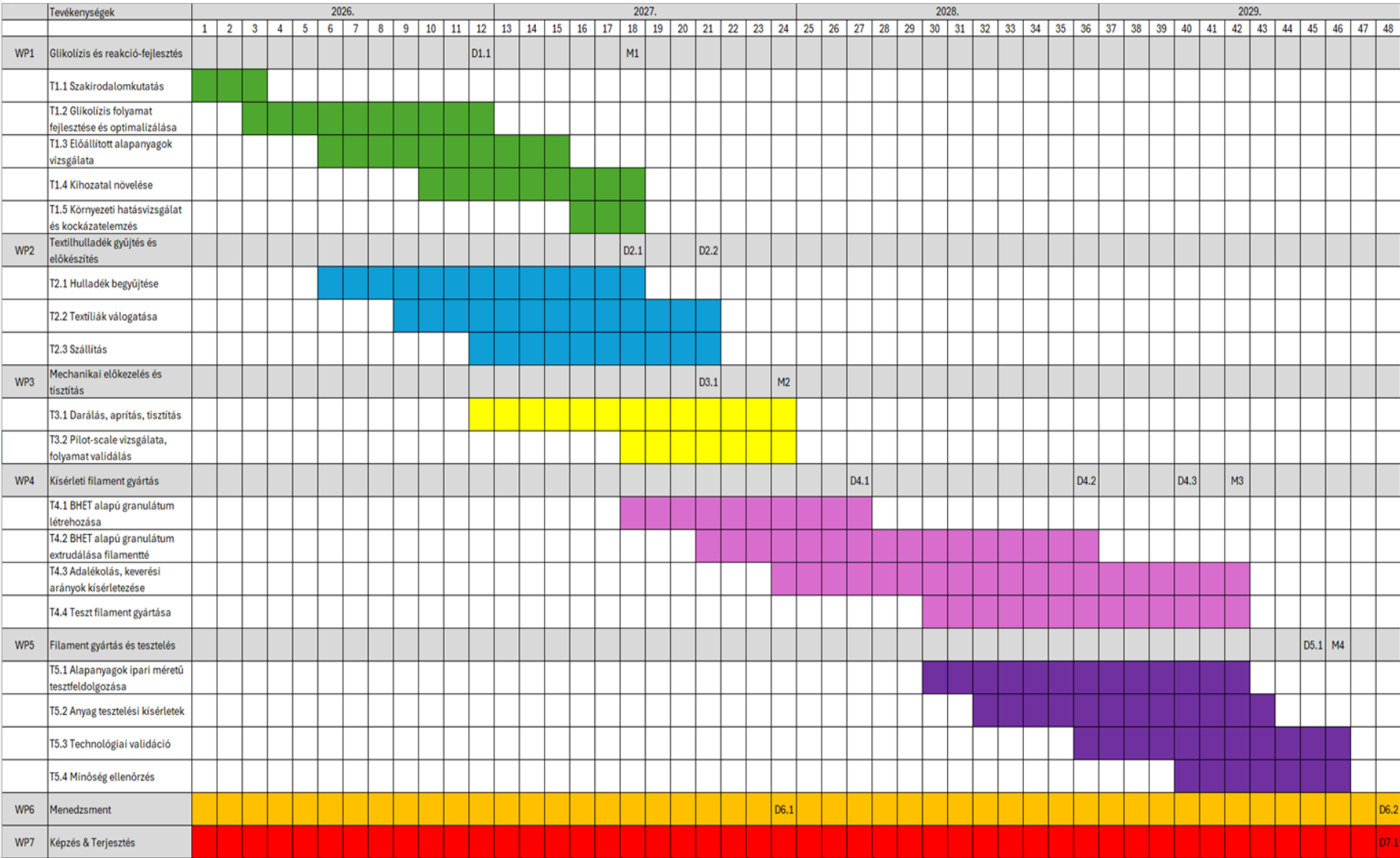
Kommunikációs terv

Cél: a projekt eredményeinek társadalmi elfogadottságának és láthatóságának növelése

Célközönség	Kommunikációs csatorna	Tartalom	Becsült közönség méret
Szakmai és civil közönség	Projekt internetes honlap	Technológia bemutatása, roadmap, eredmények	100 ezer érdeklődő / év
Jelenlegi és potenciális konzorciumi partnerek	Szakmai hírlevél	Projekt előrehaladásával kapcsolatos negyedéves hírek	1000 címzett
Hallgatók	Előadások, workshopok	Oktatási anyag, laborlátogatás	1000 - 3000 résztvevő / félév
Környezettudatos fogyasztók, mérnökök, kutatók	Közösségi média	Heti/havi posztok, rövid videók	50 - 100 ezer elérés/év

Megvalósítás

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága



3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Munka csomagok listája

Munka csomag száma	Munkacsomag címe	Fő résztvevő száma	Fő résztvevő rövidített neve	Emberhónap	Kezdő hónap	Befejezési hónap
WP1	Glikolízis és reakció-fejlesztés	1	BME	55	1	18
WP2	Textilhulladék gyűjtés és előkészítés	3	TAID	40	6	21
WP3	Mechanikai előkezelés és tisztítás	4	ARTC	35	12	24
WP4	Kísérleti filament gyártás	5	FM	85	18	42
WP5	Filament gyártás és tesztelés	6	AQF	90	30	46
WP6	Menedzsment	1	BME	45	1	48
WP7	Képzés & Terjesztés	7	EATC	30	1	48
			Összes emberhónap	380		

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP1	**Vezető**	BME		
Cím	Glikolízis és reakció-fejlesztés				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	BME	DTU			
Kezdés [hónap]	1		**Befejezés [hónap]**	18	

Célok: A glikolízis alkalmazhatóságának kiterjesztése

Leírás:

1. A glikolízis folyamat fejlesztése és optimalizálása.
2. Anyaganalízis: bontási termékek (BHET, nylon, cotton, spandex) azonosítása, tisztaságvizsgálat.
3. Előállított alapanyag kihozatalának növelése.
4. Környezeti hatásvizsgálat (LCA, CO_2 - lábnyom, vízhasználat).
5. Folyamatintegráció és műszaki kockázatelemzés.

Eredmények: D1.1: Kísérleti- és mérési jegyzőkönyvek

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP2	**Vezető**	TAID		
Cím	Textilhulladék gyűjtés és előkészítés				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	TAID	ARTC	BME		
Kezdés [hónap]	6		**Befejezés [hónap]**	21	

Célok: A textilhulladékok begyűjtése és szortírozása

Leírás:

1. Használt textíliák gyűjtése és válogatása anyagtípus szerint (pamut, poliészter, spandex, nylon).
2. Alapanyag-előkészítés és szállítás a feldolgozó partnerekhez.
3. Biztosítja a nyersanyag-ellátást a projekt teljes időtartama alatt.

Eredmények: D2.1: Beérkező hulladék forrása, összetétele
D2.2: Leszállított alapanyag a többi partnernek

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP3	**Vezető**	ARTC		
Cím	Mechanikai előkezelés és tisztítás				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	ARTC	BME	DTU		
Kezdés [hónap]	12		**Befejezés [hónap]**	24	

Célok: A textil hulladékok aprítása és tisztítása.
Leírás: 1. Textilhulladék darálása, aprítása és tisztítása. 2. Pilot-scale berendezések biztosítása és folyamatparaméterek validálása.
Eredmények: D3.1: Az előfeldolgozás során alkalmazott technológiák

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP4	**Vezető**	FM		
Cím	Kísérleti filament gyártás				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	FM	AQF	BME		
Kezdés [hónap]	18		**Befejezés [hónap]**	42	

Célok: BHET alapú kísérleti filament gyártása

Leírás:

1. BHET alapú granulátum létrehozása.
2. 3D nyomtatószál/filament extrudálása BHET alapú granulátumból.
3. Adalékolás, keverési arányok meghatározása, termékminőség-ellenőrzés.
4. Teszt filamentek gyártása és visszacsatolás a kutatóegységek felé.

Eredmények: D4.1: BHET alapú granulátum
D4.2: Jól extrudálható granulátum és tekercselhető filament
D4.3: Felhasználásra alkalmas filament

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP5	**Vezető**	AQF		
Cím	Filament gyártás és tesztelés				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	AQF	FM			
Kezdés [hónap]	30		**Befejezés [hónap]**	46	

Célok: Glikolízis és frakcionálás

Leírás:

1. A glikolízis során nyert alapanyagok (BHET, nylon, spandex) ipari méretű tesztfeldolgozása.
2. Extrudálási, granulálási és új anyag tesztelési kísérletek ipari környezetben.
3. Technológiai validáció: a laborban kidolgozott paraméterek átültetése üzemi méretre.
4. Minőségellenőrzés és visszacsatolás a kutató egységeknek és FilamentON-nak az anyag tulajdonságokról.

Eredmények: D5.1: Nagyüzemi filament gyártás

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP6	**Vezető**	BME		
Cím	Menedzsment				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	BME	EATC			
Kezdés [hónap]	1		**Befejezés [hónap]**	48	

Célok: A résztvevők munkájának irányítása a gördülékeny munkavégzés érdekében

Leírás:

1. Az egyes munkacsomagok irányítása, összehangolása
2. Határidők betartásának ellenőrzése

Eredmények: D6.1: Szükséges tudás átadása a résztvevőknek a kitűzött célok elérése érdekében
D6.2: Egyes munkacsomagok eredményeinek összegzése, határidőre történő teljesítése

3. Megvalósítás – a gyakorlatban

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1b Munkacsomagok részletei

Szám	WP7	**Vezető**	EATC		
Cím	Képzés & Terjesztés				
Résztvevők száma	1	2	3	4	5
Résztvevők rövid nevei	EATC	BME	DTU		
Kezdés [hónap]	1		**Befejezés [hónap]**	48	

Célok: Információáramlás biztosítása a résztvevők között

Leírás:

1. Tréningek szervezése, mely során a résztvevők egymás munkájába is betekintést nyerhetnek
2. Projektkommunikáció, szabályozási támogatás és EU-szintű terjesztés.
3. Kapcsolattartás más uniós textil-körforgásos projektek között.
4. Workshopok és disszeminációs események szervezése, iparági szabványokhoz illesztés.

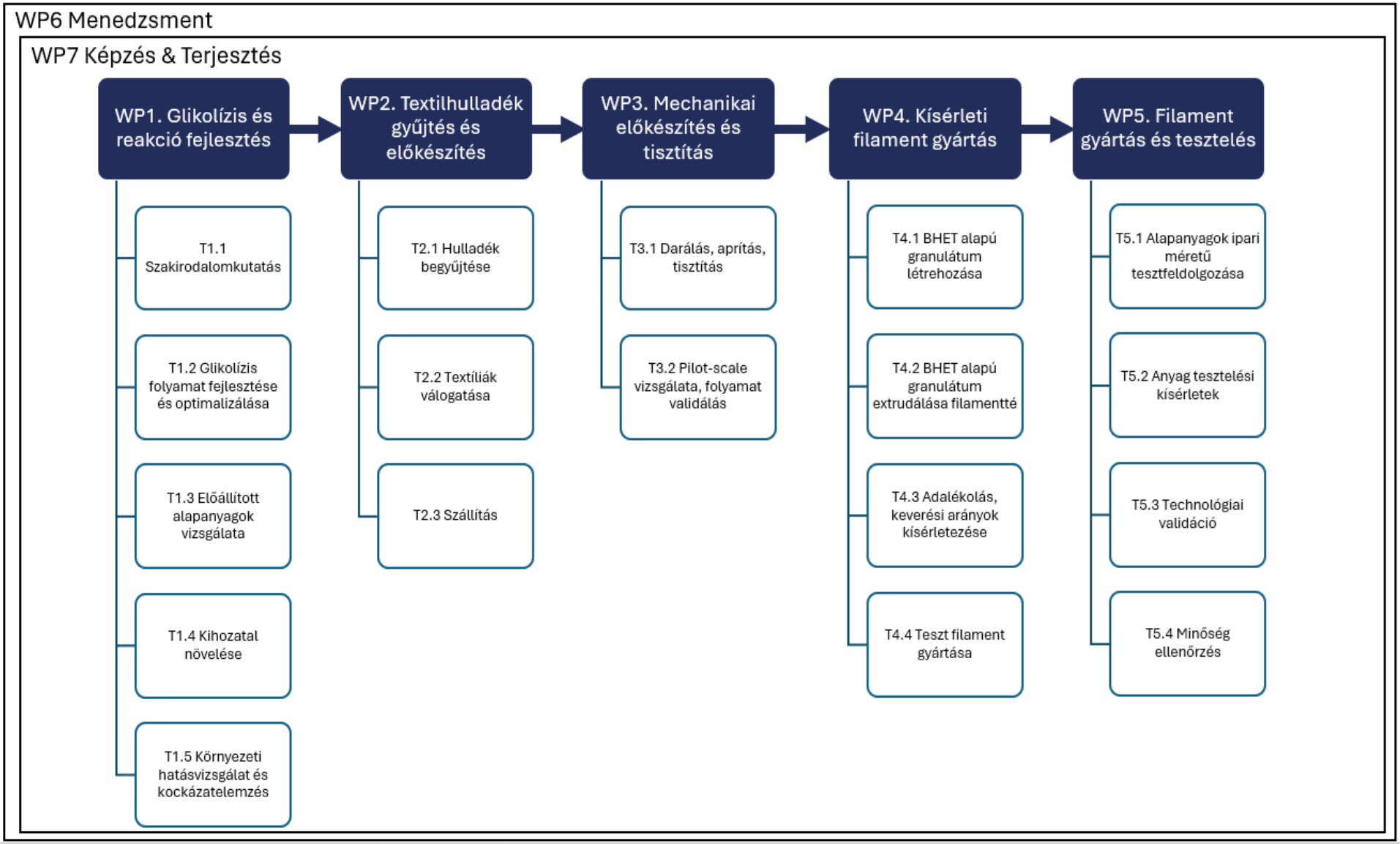
Eredmények: D7.1: A projekt eredményeinek kommunikációja és disszeminációja

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1c Eredmények listája

Eredmény száma	Eredmény	Munkacsomag száma	Vezető résztvevő rövid neve	Típus	Terjesztési szint	Határidő [hónap]
D1.1	Kísérleti- és mérési jegyzőkönyvek	WP1	BME	R	PU	12
D2.1	Beérkező hulladék forrása, összetétele	WP2	TAID	R	PU	18
D2.2	Leszállított alapanyag a többi partnernek	WP2	TAID	DEM	PU	21
D3.1	Az előfeldolgozás során alkalmazott technológiák	WP3	ARTC	DEM	SEN	21
D6.1	Szükséges tudás átadása a résztvevőknek	WP6	BME	DMP	PU	24
D4.1	BHET alapú granulátum	WP4	FM	DEM	SEN	27
D4.2	Jól extrudálható és tekercselhető granulátum	WP4	FM	DEM	SEN	36
D4.3	Felhasználásra alkalmas filament	WP4	FM	DEM	SEN	40
D5.1	Nagyüzemi filament gyártás	WP5	AQF	DEM	SEN	45
D6.2	Eredmények összegzése, határidőre történő teljesítése	WP6	BME	R	PU	48
D7.1	A projekt eredményeinek kommunikációja és disszeminációja	WP7	EATC	DEC	PU	48

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága



3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1d: Mérföldkövek listája

Mérföldkő száma	Mérföldkő neve	Kapcsolódó Munkacsomag	Határidő [hónap]	Ellenőrzési eszközök
M1	Glikolízis folyamatának optimalizálása	WP1	18	Laboratóriumi minták megfelelő kihozatallal validálva
M2	Textilhulladák előkezelése	WP2-WP3	24	Glikolízisre alkalmas minőségű hulladék anyag összetételének ellenőrzése
M3	Kísérleti filament gyártás	WP4	42	BHET granulátum minőségének ellenőrzése
M4	Ipari filament gyártás	WP5	46	A vállalt éves filament mennyiség előállítása

Táblázat 3.1e: A végrehajtás kritikus kockázatai

Kockázat leírása (valószínűsége (i), súlyossága (ii), szintje alacsony/közepes/magas)	Kapcsolódó munkacsomag	Javasolt kockázatcsökkentő intézkedések
Glikolízis alacsony hatékonysága (i. alacsony, ii. magas)	WP1	Részletesebb szakirodalomkutatás, további laboratóriumi vizsgálatok
Inkonzisztens beszállítói minőség (i. közepes, ii. közepes)	WP2	Textilhulladék begyűjtők fejlesztése, ismeretterjesztés
Filament késztermék gyenge mechanikai tulajdonságai (i. közepes, ii. magas)	WP4-WP5	Granulátum és filament paramétereinek vizsgálata, adalékolás és keverési arányok felülvizsgálata

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Táblázat 3.1f Emberi erőforrás igény

Résztvevő	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	Összes PM / partner
BME	35	3	5	15	–	15	3	76
DTU	20	–	4	–	–	4	2	30
TAID	–	22	–	–	–	4	2	28
ARTC	–	15	18	–	–	4	2	39
FM	–	–	8	40	35	6	3	92
AQF	–	–	–	30	55	4	4	93
EATC	–	–	–	–	–	8	14	22
Összes PM / WP	55	40	35	85	90	45	30	**380 PM**

A projekt költségei

3.1 A megvalósítás minősége és hatékonysága

Konzorcium		
	Költség (EUR)	Indoklás
Személyi költség	**1 668 000 €**	Munkabérek és járulékok
Utazás és ellátás	**630 000 €**	Meetingek, konferenciák, üzemlátogatások
Felszerelés	**3 000 000 €**	Laborfelszerelés, berendezések, mérőeszközök
Egyéb áruk és szolgáltatások	**1 600 000 €**	Fogyóeszközök, vegyszerek, üzemeltetés, külső labor vizsgálatok
Összesen	**6 898 000 €**	

Csoporttagok

Csoport: GYXX
Projekttéma: PXX
Dátum: 2026.XX.XX.

	Csoporttag neve	Neptun-kód	Elvégzett feladat
1	NÉV1	NEPTUN1	Mérföldkövek, kockázatok meghatározása
2	NÉV2	NEPTUN2	Hatások elemzése, disszeminációs terv, emberi erőforrás számítás
3	NÉV3	NEPTUN3	Irodalomkutatás, munkacsomagok kidolgozása
4	NÉV4	NEPTUN4	Hatások elemzése, disszeminációs terv
5	NÉV5	NEPTUN5	Költség számítás, irodalomkutatás
6	NÉV6	NEPTUN6	Koncepció, résztvevők kutatása, menedzsment, időterv kidolgozása

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Köszönjük szépen a figyelmet!

POLIMERTECHNIKA
TANSZÉK